

39. 运动总结

时长：05:02

教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎运动的核心，详细阐述了电轴和电磁轴在建立差异生长速度中的关键作用。您将了解脊索过程如何启动脑化，影响消化道和心脏系统等基本结构的发育。视频探讨了触诊和不同胚胎层之间相互关联的概念，以更好地理解心脏、大脑和其他器官之间的动态关系。请享受这份丰富的综合内容，它阐明了塑造胚胎的复杂相互作用。

运动总结

轴的建立和差异生长

最初的过程涉及建立一个**电轴**和**电磁轴**。这个轴逐渐组织起一个**差异生长速度**。

这个生长速度就像一个内置于系统中的**算法**，在某个时刻引发**脊索**精确的“**波动**”。

脊索和中胚层过程

脊索过程形成，并同时促成**中胚层侧向**过程的建立。与此同时，**对称性**开始建立。

一个**支点**出现在颅底，确切地说是在未来的**蝶枕结合处**。这个支点由**骶骨**的发展潜力支撑。

脑化和伴随发展

这种发展标志着**脑化**的开始。脑化诱导**心化**，心化又导致**膈化**，然后是**肝化**。

后部生长引起**气化**，然后是后部**肾上腺化**，依此类推。

大脑进化和关键点

在**头颅**生长阶段，**门罗孔**侧向开放，清除**脑室系统**。这个过程伴随着脑化和**皮层化**。

后神经管形成再次出现，依靠一个称为**脑岛**的关键点。

基本的静止点仍然是脊索的尖端。然而，在大脑中，**脑岛**是发展的支点和关键的转折点。

上升和下降运动

一个**上升**过程和一个**下降**过程组织着整个发展。这两个运动是相互依存的。

当脑化发生时，同步事件也随之发生：

- **消化管**的发展
- **心管**的发展
- **肺管**的发展

管的这种上升和下降至关重要。促成这些现象的最重要区域是**心脏**及其与母亲的关系。

脊索、神经板和心前区

脊索诱导胚胎前部**神经板**的形成。形成两条**流体轨迹**。

这些轨迹在上方盘绕形成**心前区**。

触诊深度和连接点

有不同的**触诊深度**需要考虑：

1. **触诊连接点（支点）**：与大脑发育相关。
2. **触诊大脑**：与其位置和发展动力学相关。
3. **纯粹发展**：关于与心脏、肝脏和消化系统的关系。

就深度而言，可以识别出几个层次：

- **浅表区**：与头发接触，然后是皮肤和骨骼。
- **第一层：硬脑膜内脏层**，就在骨骼后面。
- 保护大脑的**液体层**。
- **皮层**：感受其运动。
- **核**：更深入地下降。
- **脑室平面**：主要是侧向的。